

超声波测距——HC-SR04 模块：



功能：使用超声波测量到障碍物的距离。我们的机器人在不同方向安装共 4 个超声波测距传感器，通过测量到各方向上障碍物的距离并向单片机输出信号，与设定的一系列已知值比较而反映出小车当前所处位置（我们的行进方式为一系列固定点之间的分段确定轨迹）。此模块配合九轴模块，可实现对小车运动状态的感知，以便控制。

元件参数：

主要技术参数：

1.使用电压：DC5V 2.静态电流：小于2mA

3：电平输出：高5V 4：电平输出：低0V

5：感应角度：不大于15度 6：探测距离：2cm-450cm 7:高精度：可达3mm

接线方式，VCC、trig（控制端）、echo（接收端）、GND地线

本产品使用方法：一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离.如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了~~

模块工作原理：

(1)采用IO触发测距，给至少10us的高电平信号;

(2)模块自动发送8个40khz的方波，自动检测是否有信号返回；

(3)有信号返回，通过IO输出一高电平，高电平持续的时间就是

超声波从发射到返回的时间．测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;